

La loi forte des grands nombres

Théorème:

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées

(càd indépendantes et ayant la même loi de probabilité) et possédant une espérance mathématique $E(X_i) = m$ et une variance $V(X_i) = s^2$. Soit

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

La variable aléatoire réelle définie par la moyenne arithmétique des X_i .

Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \overline{X}_n = E(X_i) \quad \text{P-Présque surement}$$

Construction d'un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance

Une méthode qui permet d'obtenir de bons estimateurs de certains paramètres inconnus de la distribution de probabilité d'une variable aléatoire X est celle du maximum de vraisemblance .

Considérons une variable aléatoire X qui suit une distribution de probabilité définie par $f(x, \theta)$ où θ est le paramètre inconnu à estimer.

On veut estimer θ au moyen d'un échantillon de taille n extrait de la population

Les observations $x_1, x_2, \dots, x_n$ fournies par l'échantillon sont considérées comme les valeurs prises par n variables aléatoires indépendantes $X_1, X_2, \dots, X_n$ issues de la même distribution de probabilité que X : $f(x_1, \theta), f(x_2, \theta), \dots, f(x_n, \theta)$.

On appelle vraisemblance de θ au vu des observations $x_1, x_2, \dots, x_n$ le nombre $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ défini par

$$L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \theta) = f(x_1; \theta) \times f(x_2; \theta) \times \dots \times f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

$$f(x; \theta) = \begin{cases} f_{\theta}(x) & \text{si } X \text{ est une v.a. continue} \\ P_{\theta}(X = x) & \text{si } X \text{ est une v.a. discrète} \end{cases}$$

Notre objectif est de déterminer une valeur de θ qui maximise cette probabilité. L'estimation de θ par la méthode du maximum de vraisemblance consiste à déterminer la valeur $\theta^{\wedge}$ qui maximise la fonction de vraisemblance L .

Les conditions requises pour assurer que $\hat{\theta}$ maximise L sont

$$\frac{\partial L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \theta)}{\partial \theta} = 0 \quad \text{Et}$$

$$\frac{\partial^2 L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \theta)}{\partial \theta^2} \leq 0$$

Il est par fois plus commode de maximiser le logarithme népérien de L par rapport à θ puisque la fonction de vraisemblance comporte fréquemment des expressions de puissance ou de forme exponentielle. Les conditions sont alors

$$\frac{\partial \ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \theta)}{\partial \theta} = 0 \quad \text{et}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \theta)}{\partial \theta^2} \leq 0$$

$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ est une fonction croissante et aura sa valeur maximum pour la même valeur de θ qu'aurait la fonction de vraisemblance L .

Exemple

On souhaite estimer le paramètre λ d'une loi de Poisson à partir d'un échantillon de taille n .

$$f(x, \lambda) = P_\lambda(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

La vraisemblance s'écrit :

La vraisemblance étant positive, on considère son logarithme naturel

$$\ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \lambda) = \ln e^{-\lambda n} + \ln \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \lambda) = -\lambda n + \sum_{i=1}^n \ln \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \lambda) = -\lambda n + \ln \lambda \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!)$$

La dérivée première s'annule quand :

$$\frac{\partial \ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \lambda)}{\partial \lambda} = 0$$

$$-n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0 \qquad \hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

La dérivée seconde s'écrit :

$$\frac{\partial^2 \ln L(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n; \lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda^2} \leq 0$$

Ce ratio étant toujours négatif alors, l'estimation est donnée par :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Ainsi pour $n = 5$, $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $x_3 = 0$, $x_4 = 1$, $x_5 = 3$
une estimation de λ est donné par $10/5 = 2$

Résumé des principales estimations obtenues par la méthode du maximum de vraisemblance.

Supposons qu'un échantillon aléatoire de taille n soit issu des distributions suivantes

Forme de la distribution	Paramètres à estimer	Valeur de l'estimateur
Binomiale $B(n, p)$	p	$\hat{p} = \frac{x}{n}$
Poisson $P(\lambda)$	λ	$\hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n}$
Normale $(N(m, \sigma^2))$	m et σ^2	$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ $\hat{\mu} = \bar{x}$

Nous souhaitons avoir des estimateurs

non biaisés : c-à-d $E(\hat{\theta}) = \theta$

Convergent : si la taille de l'échantillon augmente l'erreur commise en

Prenant $\hat{\theta}$ la place de θ diminue

Efficace : de variance la plus faible possible.

Trois Statistiques et trois distributions d'échantillonnages. aléatoires

la variable ou statistique $\bar{X}$ associe à tout échantillon aléatoire de taille n
sa moyenne arithmétique

La statistique ou v.a S^2 associe à tout échantillon aléatoire de taille n sa variance échantillonnale

$$\Sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{On note}$$

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \Sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Considérons une population dont un pourcentage p d'éléments possède une certaine

propriété (c) La statistique ou v.a

associe à tout échantillon aléatoire de taille n , le pourcentage d'éléments de cet échantillon possédant cette propriété (c).

La loi normale

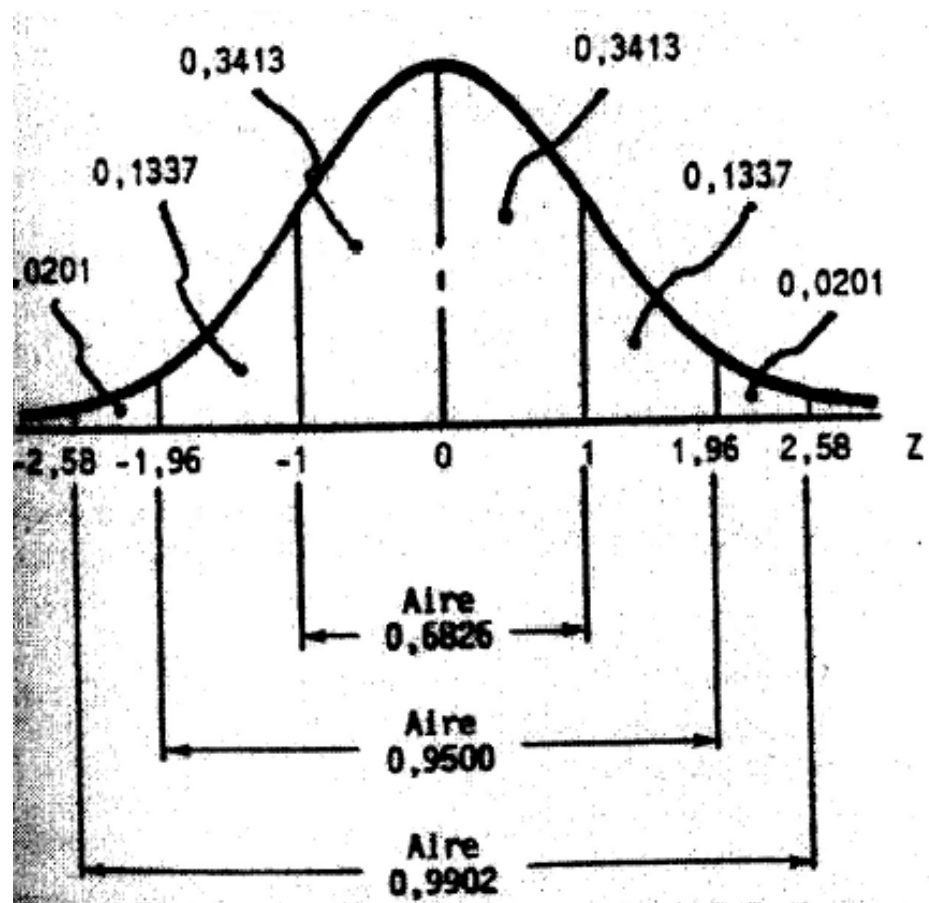
La loi normale est une loi continue dont la distribution de probabilité a été publiée par Abraham DE Moivre en 1733. D'autres mathématiciens sont également associés à cette fameuse loi, soit Marquis de Laplace(1712-1827) (et Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Le graphique de cette distribution se présente sous forme de cloche et la courbe résultante est appelée la courbe normale.

Définition :

Une variable aléatoire continue X est dite distribuée selon une loi normale si l'expression de sa densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$



LOI DE GAUSS : connaissant $P = F(u)$ calculer u

0,30	0,5244	0,5215	0,5187	0,5158	0,5129	0,5101	0,5072	0,5044	0,5015	0,4987	0,4959	0,69
0,31	0,4959	0,4930	0,4902	0,4874	0,4845	0,4817	0,4789	0,4761	0,4733	0,4705	0,4677	0,68
0,32	0,4677	0,4649	0,4621	0,4593	0,4565	0,4538	0,4510	0,4482	0,4454	0,4427	0,4399	0,67
0,33	0,4399	0,4372	0,4344	0,4316	0,4289	0,4261	0,4234	0,4207	0,4179	0,4152	0,4125	0,66
0,34	0,4125	0,4097	0,4070	0,4043	0,4016	0,3989	0,3961	0,3934	0,3907	0,3880	0,3853	0,65
0,35	0,3853	0,3826	0,3799	0,3772	0,3745	0,3719	0,3692	0,3665	0,3638	0,3611	0,3585	0,64
0,36	0,3585	0,3558	0,3531	0,3505	0,3478	0,3451	0,3425	0,3398	0,3372	0,3345	0,3319	0,63
0,37	0,3319	0,3292	0,3266	0,3239	0,3213	0,3186	0,3160	0,3134	0,3107	0,3081	0,3055	0,62
0,38	0,3055	0,3029	0,3002	0,2976	0,2950	0,2924	0,2898	0,2871	0,2845	0,2819	0,2793	0,61
0,39	0,2793	0,2767	0,2741	0,2715	0,2689	0,2663	0,2637	0,2611	0,2585	0,2559	0,2533	0,60
0,40	0,2533	0,2508	0,2482	0,2456	0,2430	0,2404	0,2378	0,2353	0,2327	0,2301	0,2275	0,59
0,41	0,2275	0,2250	0,2224	0,2198	0,2173	0,2147	0,2121	0,2096	0,2070	0,2045	0,2019	0,58
0,42	0,2019	0,1993	0,1968	0,1942	0,2917	0,1891	0,1866	0,1840	0,1815	0,1789	0,1764	0,57
0,43	0,1764	0,1738	0,1713	0,1687	0,1662	0,1637	0,1611	0,1586	0,1560	0,1535	0,1510	0,56
0,44	0,1510	0,1484	0,1459	0,1434	0,1408	0,1383	0,1358	0,1332	0,1307	0,1282	0,1257	0,55
0,45	0,1257	0,1231	0,1206	0,1181	0,1156	0,1130	0,1105	0,1080	0,1055	0,1030	0,1004	0,54
0,46	0,1004	0,0979	0,0954	0,0929	0,0904	0,0878	0,0853	0,0828	0,0803	0,0778	0,0753	0,53
0,47	0,0753	0,0728	0,0702	0,0677	0,0652	0,0627	0,0602	0,0577	0,0552	0,0527	0,0502	0,52
0,48	0,0502	0,0476	0,0451	0,0426	0,0401	0,0376	0,0351	0,0326	0,0301	0,0276	0,0251	0,51
0,49	0,0251	0,0226	0,0201	0,0175	0,0150	0,0125	0,0100	0,0075	0,0050	0,0025	0,0000,0	0,50
	0,010	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,000	

Trois lois de probabilités associées à la loi normale

1) variable aléatoire de khi-deux notée χ^2

2) Variable aléatoire de Student notée T

3) Variable aléatoire de Fisher notée F

La loi de χ^2 est attribuée à Karl Pearson qui introduit cette loi en 1905.

La loi de χ^2 est caractérisée par le paramètre n qui indique son degré de liberté. C'est une loi qui se déduit de la loi normale centrée et réduite

Si $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ sont n variables aléatoires normales centrées indépendantes et réduites, la somme des carrés de ces n variables aléatoires

$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$ suit une loi de χ^2 à n degrés de liberté

Propriétés de la loi de χ^2

C'est une variable aléatoire continue dont la courbe dépend du nombre de degrés de libertés ν . A mesure que ν augmente la loi de χ^2 tend vers la loi normale.

d'espérance $E(\chi^2)=\nu$ et de variance $v(\chi^2)=2\nu$

Si $\nu > 100$ la courbe de la loi de χ^2 et la courbe de la loi normale d'espérance ν et de variance 2ν sont pratiquement confondues

Seuil de probabilité relatif à une loi de χ^2

La probabilité pour que χ^2 soit supérieure à une valeur fixée $\chi_{\alpha, v}^2$ est donnée par la relation $P(\chi^2 > \chi_{\alpha, v}^2) = \alpha$

La valeur particulière $\chi_{\alpha, v}^2$ se lit directement sur la table de la loi χ^2

Exemple :

Quelle est la valeur tabulée de khi-deux pour un $\alpha = 0,05$ et $v = 8$

On trouve $P(\chi^2 > 15,5073) = 0,05$

Remarque

Lorsque $v > 30$ l'approximation suivante est suffisante :

$$\chi_{\alpha, \gamma}^2 = \frac{(z_{\alpha} + \sqrt{2\gamma - 1})^2}{2}$$

Où Z_{α} est le seuil de la variable aléatoire normale $P(Z > Z_{\alpha}) = \alpha$

Lorsque $v > 100$, on se sert de l'approximation suivante :

$$\chi_{\alpha, \gamma}^2 = Z_{\alpha} \sqrt{2\gamma} + \gamma$$

Où Z_{α} est le seuil de la variable aléatoire normale $P(Z > Z_{\alpha}) = \alpha$

Variable aléatoire de Student

Cette variable aléatoire est attribuable à Gosset

Les principales propriétés :

Une variable aléatoire de Student de ν degrés de liberté notée T est une variable continue son espérance est $E(T) = 0$ et sa variance $V(T) = \frac{\nu}{\nu-2}$ si $\nu > 2$

Soit X une variable aléatoire normale centrée et réduite et Y une variable aléatoire χ^2 à ν degrés de liberté. Si X et Y sont indépendantes,

$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{\nu}}}$ est une variable aléatoire T à ν degrés de liberté

La courbe de la loi de Student est symétrique par rapport à sa moyenne $E(T) = 0$. Elle est plus aplatie que la loi normale centrée et réduite sa forme ne dépend que de n

A mesure que n augmente, la courbe de la loi de student T tend vers la courbe de la loi normale centrée et réduite. Lorsque $n > 30$, elles sont pratiquement confondues.

Seuils de probabilités relatifs à une variable aléatoire du T

Les seuils de la loi T figurent sur la table tels que

$$P(T > t_{\alpha, n}) = \alpha$$

Exemple

$$t_{0,05 ; 10} = 1,8125$$

$$P(T > 1,8125) = 0,05$$

FRACTILES t_p DE LA LOI DE STUDENT

	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	0,0005	Q = 1 - P
$\begin{array}{c} P \\ \swarrow \\ v \end{array}$	0,90	0,95	0,975	0,990	0,995	0,999	0,9995	
1	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6	
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60	
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,22	12,94	
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610	
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,859	
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959	
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,405	
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041	
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781	
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587	

FRACTILES χ^2_p DE LA LOI DE χ^2

	0,999	0,995	0,990	0,975	0,95	0,90	0,50	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	Q = 1 - P
ν	0,001	0,005	0,010	0,025	0,05	0,10	0,50	0,90	0,95	0,975	0,990	0,995	0,999	
1	-	-	-	0,001	0,004	0,016	0,455	2,71	3,84	5,02	6,63	7,88	10,8	
2	0,002	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	1,39	4,61	5,99	7,38	9,21	10,6	13,8	
3	0,024	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	2,37	6,25	7,81	9,35	11,3	12,8	16,3	
4	0,091	0,207	0,297	0,484	0,711	1,06	3,36	7,78	9,49	11,1	13,3	14,9	18,5	
5	0,210	0,412	0,554	0,831	1,15	1,61	4,35	9,24	11,1	12,8	15,1	16,7	20,5	
6	0,381	0,676	0,872	1,24	1,64	2,20	5,35	10,6	12,6	14,4	16,8	18,5	22,5	
7	0,598	0,989	1,24	1,69	2,17	2,83	6,35	12,0	14,1	16,0	18,5	20,3	24,3	
8	0,857	1,34	1,65	2,18	2,73	3,49	7,34	13,4	15,5	17,5	20,1	22,0	26,1	
9	1,15	1,73	2,09	2,70	3,33	4,17	8,34	14,7	16,9	19,0	21,7	23,6	27,9	
10	1,48	2,16	2,56	3,25	3,94	4,87	9,34	16,0	18,3	20,5	23,2	25,2	29,6	

Variable aléatoire de Fisher

La variable aléatoire de Fisher notée F à ν_1 et ν_2 degrés de liberté est une variable aléatoire continue dont la loi de probabilité est dite de Fisher

Les principales propriétés :

La variable aléatoire F est continue prend ses valeurs dans $\mathbb{R}^+$

$$E(F) = \frac{\gamma_2}{\gamma_2 - 2}, \quad \gamma_2 > 2 \text{ et}$$

$$V(F) = \frac{\gamma_2^2(2\gamma_1 + 2\gamma_2 - 4)}{\gamma_1(\gamma_2 - 2)^2(\gamma_2 - 4)} \text{ si } \gamma > 4$$

Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires du χ^2 avec ν_1 et ν_2 degrés de liberté la variable aléatoire F définie par

$$F = \frac{\frac{X_1}{\gamma_1}}{\frac{X_2}{\gamma_2}} \text{ est une loi } F \text{ à } \nu_1 \text{ et } \nu_2 \text{ degrés de liberté}$$

A mesure que le nombre de degrés de liberté v_1 et v_2 augmentent, la courbe de la variable aléatoire de Fisher tend vers une loi normale.

Seuils de probabilité

$P(F > f_{\alpha, v_1, v_2}) = \alpha$ le seuil f_{α, v_1, v_2} se lit sur la table de la loi de Fisher.

On a également la relations suivante :

$$f_{1-\alpha, \gamma_1, \gamma_2} = \frac{1}{f_{\alpha, \gamma_2, \gamma_1}}$$

Trois Statistiques et trois distributions d'échantillonnages. aléatoires

la variable ou statistique de taille n sa moyenne $\bar{x}$ associe à tout échantillon aléatoire

La statistique ou v.a Σ^2 associe à tout échantillon aléatoire de taille n sa variance échantillonnale

$$\Sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

On note

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \Sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Considérons une population dont un pourcentage p d'éléments possède une certaine

propriété (c) La statistique ou v.a

associe à tout échantillon aléatoire de taille n , le pourcentage d'éléments de cet échantillon possédant cette propriété (c).

Distribution d'échantillonnage d'une moyenne

On appelle distribution d'échantillonnage d'une moyenne, la distribution de probabilité de la v.a

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de taille n d'une population dont le caractère mesurable X est régi par une loi de probabilité avec paramètres m et σ^2 . La loi de probabilité de la moyenne

$$\bar{X}$$

possède les propriétés suivantes selon les caractéristiques de la population concernée.

	Population normale	Autres population avec $n \geq 30$
Loi de probabilité de $\bar{X}$	Normale	Approximativement normale
Espérance de $\bar{X}$	$E(\bar{X}) = m$	$E(\bar{X}) = m$
Variance de $\bar{X}$	$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$	$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
Fluctuation de l'écart réduit	$Z = \frac{\bar{x} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ suit une loi normale centré réduite	$Z = \frac{\bar{x} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ suit une loi normale centré réduite

	Population Normale	Autre population avec $n \geq 30$
Loi de probabilité de $\bar{X}$	Normale	Approximativement normale
Espérance de $\bar{X}$	$E(\bar{X}) = m$	$E(\bar{X}) = m$
Variance de $\bar{X}$	$V(\bar{X}) = \sigma^2(\bar{X}) = \frac{S^2}{n}$	$V(\bar{X}) = \sigma^2(\bar{X}) = \frac{S^2}{n}$
Fluctuation de l'écart réduit	$T = \frac{\bar{X} - m}{S / \sqrt{n}}$ suit une loi De Student avec $n-1$ degrés de liberté	$Z = \frac{\bar{X} - m}{S / \sqrt{n}}$ suit approximativement la loi Normale centrée et réduite

	Population Normale	Autre population avec $n \geq 30$
Loi de probabilité de $\bar{X}$	Normale	Approximativement normale
Espérance de $\bar{X}$	$E(\bar{X}) = m$	$E(\bar{X}) = m$
Variance de $\bar{X}$	$V(\bar{X}) = \sigma^2(\bar{X}) = \frac{S^2}{n}$	$V(\bar{X}) = \sigma^2(\bar{X}) = \frac{S^2}{n}$
Fluctuation de l'écart réduit	$T = \frac{\bar{X} - m}{S / \sqrt{n}}$ suit une loi De Student avec $n-1$ degrés de liberté	$Z = \frac{\bar{X} - m}{S / \sqrt{n}}$ suit approximativement une loi Normale centrée et réduite

Deuxième cas : La variance de la population est inconnue

Si σ^2 de la population est inconnue, on en obtient une bonne estimation par la va

d'échantillonnage
$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Cette estimation de σ^2 par S^2 permet d'estimer $\sigma^2(\bar{X})$ par $\frac{S^2}{n}$ càd $\sigma^2(\bar{X}) \approx \frac{S^2}{n}$

le tirage se fait avec remise ou sans remise dans une population de taille infinie.

Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

On se propose d'estimer par intervalle de confiance, la moyenne m d'un caractère mesurable dans une population. Il s'agit de calculer à partir de la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon un intervalle auquel il est vraisemblable que la vraie valeur de m se trouve. On obtient cet intervalle en calculant deux limites auxquelles est associée une certaine assurance de contenir la vraie valeur de m . Cet intervalle se définit d'après l'équation suivante.

$$P\left[\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = 1 - \alpha$$

$$k = Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

	Population normale		Toute population $n \geq 30$	
	Li	Ls	Li	Ls
Variance connue	$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Variance inconnue	$\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$	$\bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$

Distribution d'échantillonnage d'une proportion

On prélève au hasard un échantillon de grande taille d'une population dont les éléments possèdent dans une proportion p (inconnue) un caractère qualitatif. Sur cet échantillon de taille n on observe une proportion de valeur $\hat{p}$, présentant le caractère.

La proportion d'échantillon $\hat{P}$ (estimateur de $\hat{p}$) est une variable aléatoire dont la distribution possède les propriétés suivantes, en autant que $n\hat{p} \geq 5$ et $n(1-\hat{p}) \geq 5$

1) la distribution de $\hat{P}$ est approximativement normale

2) $E(\hat{P}) = p$

3) L'écart type de $\hat{P}$ est $\sigma(\hat{P}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

4) les fluctuations de l'écart réduit $Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$ suit une loi normale centrée réduite

Estimation par intervalle de confiance d'une proportion

L'intervalle de confiance associé à l'estimation de p , la proportion d'élément possédant un caractère qualitatif dans la population est autant que $n\hat{p} \geq 5$ et $n(1-\hat{p}) \geq 5$

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

1) 1^{ère} étape on choisit le meilleur estimateur

Le meilleur estimateur pour estimer σ^2 est S^2

2) On cherche la loi de probabilité de l'estimateur S^2

Si X suit une loi normale la statistique $\frac{n-1}{\sigma^2} S^2$ suit une loi de khi deux (χ^2) avec $n-1$ de

liberté

3) Calcul de l'intervalle de confiance

$$\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}} S^2 \leq \sigma^2 \leq \frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} S^2$$

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ est le seuil d'une loi de χ^2 à $n-1$ **de**gré de liberté